

PAEG

新一代教育智能体解决方案

—— 亮点总览（投资人版） ——

版本 v0.53 · 2026-08-11

让智能体指挥大模型，完成教学的全过程

一句话定位

PAEG 不是给 LLM 套一个聊天框的问答工具，而是为教育重新设计了 Agent 架构——让智能体指挥大模型完成教学的全过程（诊断、计划、讲解、评估、调整、反思、自我进化），使教育从“一次性问答”跃迁为“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的完整闭环。

一、为什么是现在？（市场机会）

教育 AI 正处于从“工具”到“教师”的临界点。通用 AI 教育产品（ChatGPT/豆包/Kimi 的教育模式）本质是“让 LLM 回答问题”——它们没有教学法、没有过程、没有评估、没有陪伴。而真实教育的价值恰恰在于：**教的过程**（诊断学生、设计路径、引导思考、评估掌握、调整方法），而非答案本身。

PAEG 抓住的正是这个缺口：**用 Agent 架构把“教学”从 LLM 的一次性输出中结构化地抽离出来**，让智能体扮演教师，让 LLM 扮演教师手中的笔。

- **市场数据支撑**：在线教育向 AI 个性化转型是明确趋势（Khanmigo、Duolingo 已验证付费意愿）；家长/学生的核心痛点是“没有懂我的老师”；博雅教育（人文/哲学/批判性思维）是通用 AI 教育产品的空白。

二、我们做了什么？（产品与能力）

能力全景：十大亮点

亮点 1：完整教学循环（不是聊天，是教学）

- **之前**：通用 AI 问“什么是导数？”→ 一次性输出定义，学生没学会
- **之后**：PAEG 六阶段闭环——诊断 → 计划 → 呈现 → 评估 → 调整 → 反思
- **技术栈**：paeg.py 六阶段流水线，评估用确定性启发式（可复现、不随机），LLM 只负责最擅长的“讲解”

亮点 2：9 个子代理架构（LLM 只做擅长的事 • v0.25 35 学科）

- **之后**：9 个专职 subagent 分工——Diagnostor / Planner / Presenter / Evaluator / Adapter / AnswerSolver / AffectionSupportor / SelfUpdateAgent / Individuality（个体化因材施教）
- **v0.24 修复**：PAEG 主 agent 持有全部 9 个 subagent，统一调度

- **v0.25 增强**: SelfUpdateAgent 升级为 7 分类 (subject_addition + library_update) + 周期调度器落地执行; Individuality 与学段联动
- **技术栈**: subagents.py + agent_core.py + paeg.py; 诊断深度/评估分数/调整决策用确定性规则 (可测试可复现), 只有"生成讲解"用 LLM

亮点 2.1: 学段-学科联动 (★ v0.25 • 教学伦理的工程化)

- **之后**: 每个学科绑定最低学段 (SUBJECT_MIN_GRADE) ——初中 12 / 高中 22 / 本科 28 / 考研 2; 前端学科菜单按学段动态过滤; 自动流转 (Steering) 重新设计: 高中生问语言学 → 智能拦截并提示切换学段
- **价值**: 教学循序渐进——"学科不是孤立的知识点, 而是有学段秩序的成长路径"

亮点 2.2: 一键生成演示文稿 (PPT MCP • ★ v0.25 新能力)

- **之后**: 从"对话"到"文件"的完整产出闭环——用户上传文档 + 知识库检索 + 对话历史 → LLM 生成大纲 → python-pptx 自动排版 (封面+内容页+品牌配色+页码+备注) → 输出可下载 .pptx (downloads/ppt/)
- **v0.51-0.53 升级**: PPT 从纯演示 → 授课讲义 (学习目标/要求/形式/视觉风格); 经验教训库 memo/022 沉淀错位/重叠根因与预防 (单页形状 ≤ 20 、碰撞检测、QA 几何校验)

亮点 2.5: 个体化·因材施教 (17 维正交学生画像 ★ 核心竞争力 • v0.25 学段联动)

- **教育理念**: 因材施教——个别地对待每一个不同的学生, 尊重每一个学生的个体特征
- **17 个正交维度** (v0.24 新增母语维): 身份学段/认知通道(VARK)/知识掌握状态/学习目标/价值观/情感状态/学习动机/自我信念/会话意图/投入度/学习节奏/时段偏好/错误反应模式/协作偏好/多媒体偏好/可用性需求/母语
- **v0.24 闭环修复**: 增量建模 (说"代数弱"→ 画像自动记录); 持久化 (users_data/profile.json 落盘); 动态维度扩展 (add_dimension 可加第 18/19 维); inject_control 五层注入 (语言/风格/深度/节奏/情绪)

亮点 2.6: 立德树人·立德为先 (AffectionSupportor • v0.25 危机钩子先行 ★ 价值观壁垒)

- **教育理念**: 先成人, 后成才——不教、不答、不解决, 以注意力陪伴; 情绪稳定后才回归学习
- **哲学三角**: 胡塞尔现象学悬置 / 薇依注意力 / 尼采自我克服 + 生命现象学 (约纳斯/梅洛-庞蒂/海德格尔)

- **v0.24 修复**：_affection_gate_check 危机信号先行——危机时转 AffectionSupportor，否则进入教学流水线
- **危机协议（人性化）**：检测自伤/自杀信号时 LLM 先完整回应用户，再自然融入关怀（12356 热线）；用户明确拒绝后尊重选择不再重复提示

因材施教 × 立德树人 = 德才兼备：通用 AI 教育产品只能做到“才”（知识传授）；PAEG 还要做到“德”（品格陪伴）——这是任何“刷题 AI”都无法复制的价值观壁垒。

亮点 3：多层意图路由（Agent 自动判断该做什么）

- **之后**：多层拦截链自动判断——问“考研政治”的经济学问题自动切学科（Steering）、问“今天怎么样”走一般化回应、问“我很难过”走情绪陪伴、粘贴“帮我分析这段文字：<长文>”自动区分指令与资料
- **v0.41.6 模式短路**：用户已选模式 → 确定性信号先行（conf 0.95，LLM 零调用）→ 规则兜底 → 语言规范。判断成本分层：确定性信号（免费）> 规则（廉价）> LLM（昂贵）

亮点 4：自我进化（越用越懂怎么教）

- **之后**：四路自进化——知识蒸馏（成功教学入库 evolved_*.json）/ 提示词补丁 / 工具经验 / 新学科需求闭环；质量门禁（Constitutional AI 风格）过滤有害内容
- **v0.25 升级**：SelfUpdateAgent 从 5 类扩到 7 类（新增 subject_addition + library_update）；周期调度器落地执行（不再只写文档）

亮点 5：MCP 双向打通（工具标准化）

- **之后**：对外暴露教育工具（MCP Server），对内调用外部标准工具（MCP Client）——LLM 可用工具从 7 个扩到 34 个（filesystem/memory/pptx 3 个 MCP server）
- **v0.53 插件体系**：插件可被 opencode 识别调用（MCP 兼容），扩展 Agent 能力边界

亮点 6：全局中文语言质量层（输出像人话，程序化保证）

- **之后**：三层语言质量层程序化保证——L1 提示词约束（完整主谓宾/动宾搭配/词法句法完整/介词规范）+ L2 规则检测（零 LLM 成本）+ L3 LLM 修正（保持风格地补全）
- **实测（v0.25 介词规范）**：病句捕获率 15/16（94%），正确句零误报
- **技术栈**：language_refiner.py + ai_taste_detector（AI 味阈值 0.4）+ L0 保底 11 条规则（永不跳过）；8 个生成模块全部经过 L1+L2+L3 三层检测

亮点 7: 情绪支持 (哲学三角 + 循证技术)

- **之后**: AffectionSupportor 用哲学三角 + 生命现象学 + 情绪标注 (Lieberman 神经科学: 命名情绪即调节情绪) + 反映性倾听 + 危机协议 (12356 热线)

亮点 8: 博雅教育垂直 (有灵魂的教育者)

- **之后**: 35 学科横跨文理 (数学→哲学/美学/伦理/现象学/语言学/大气科学/量子场论); 薇依哲学内核 ("注意力是最稀有的慷慨"); "先做人, 再教书"最高原则

亮点 9: Skills 生态 (能力可插拔)

- **之后**: 10 个技能经 skill_registry → tool_registry 暴露为 LLM function calling; 从市场下载成熟 skills (pdf/docx/xlsx/doc-coauthoring/teach)

亮点 10: 基于用户上传文件的 4 能力

- **之后**: BM25 + jieba 检索 (155 教育术语词典, 无需向量数据库) ——学生上传讲义后可:
①从文件找答案 ②基于文件讲解 ③输出文件原文 (不依赖 LLM) ④重组文件结构 (提纲/表格)

回答前强制检索 + 自我进化 (v0.22.2 架构强化)

每个 subagent 回答前完成"检索知识库 + 调用工具"步骤——_safe_chat_with_retrieval 在 LLM 生成前自动注入知识库检索结果 (jieba 分词提升中文命中率)。v0.45 检索增强: RRF 融合 + URL 规范化 + 中英双语变体 + 多轮改写覆盖 (5 主题 × 3 轮 → 16 条)。

v0.26 → v0.53 持续演进 (新增亮点)

- **LLM 优先意图路由 (v0.35)**: 14 意图选项由 LLM 综合判断, 规则只兜底
- **母语迁移 + 语言六字段 (v0.36)**: 多语言教学 (英/法/德) 每个概念带 12 字段
- **语音模块 (v0.36)**: TTS (edge-tts 免 key 中文女声) + STT (浏览器 Web Speech API)
- **元认知日志接入 LLM 建模 (v0.32/v0.35.1)**: 左侧栏展示"🌀 建模"而非原始对话
- **网络检索徽章 (v0.27 + v0.36.1)**: 知识库无匹配时自动联网补充
- **8 层约束 (v0.46/v0.50)**: 3 位掩码升级为 8 层约束 (L0 保底 + 7 组按场景放开); 全模式测试 (chat/teach/mock)
- **视频生成升级 (v0.53)**: 演讲稿驱动——先写演讲稿 → 再生成视频
(narration/audio_duration/subtitle_cues 三字段), TTS 时长与字幕 cue 对齐, 避免音画不同步

三、技术实现的"前后对比"（只增不减的成效）

维度	通用 AI 教育	PAEG（改造后）	提升
教学循环	一次性问答	六阶段闭环（诊断→计划→呈现→评估→调整→反思）	从"给答案"到"教会"
子代理分工	一个 prompt 干所有	9 个子代理按"LLM 只做擅长事"拆分	质量可控、可测试
意图路由	用户手动切模式	多层拦截链自动判断	零学习成本
自我进化	静态知识	四路自进化 + 质量门禁	越用越懂怎么教
工具互通	封闭工具	MCP 双向打通（34 工具）	从"能说"到"能做"
语言质量	输出即答案（AI 腔）	三层语言质量层（程序化保证）	输出像真实老师
知识检索	无检索，靠 LLM 记忆	回答前强制检索 + BM25 文件检索 + RRF 融合	答案有据可依
上下文	单轮对话	历史 + 用户建模 + 自我描述全注入	记住学生、个性化

四、为什么这套架构是革命性的？（竞争壁垒）

- **教学法壁垒**：不是"套壳 LLM"，是完整的教学 Agent 架构——同行难以复制
- **人格壁垒**：薇依式教师人格 + 哲学三角情绪支持——有灵魂，不是工具
- **自我进化壁垒**：越用越懂怎么教（四路自进化 + 质量门禁）——数据飞轮
- **语言规范壁垒**：程序化保证的规范中文输出——教育场景的硬要求
- **博雅教育定位**：35 学科横跨文理，专注通用 AI 教育产品的空白（人文/哲学/批判性思维）

五、技术栈一览

层	技术
后端	Python + Flask + SSE 流式 + 多 subagent 架构
模型	DeepSeek（OpenAI 兼容 API）
知识	KnowledgeBase（结构化节点）+ Library（原始资料）+ BM25/jieba 检索 + RRF 融合
工具	MCP 双向 + web_search/verify_math + 10 skills
前端	单文件 Web GUI（index.html）+ KaTeX + marked
语音	edge-tts TTS + Web Speech API STT
部署	本地 + Cloudflare 隧道（公网访问）

六、架构可维护性 (v0.41 ★ 工程化)

6.1 从"功能完整"到"结构优秀"

参考 Flask / Kraken / EAS Station / llama-index / langchain 六个成熟项目，渐进式拆分：

阶段	内容	状态
Phase 1	config/ + utils/ 拆分	☑ 完成
Phase 2	infra/ (12 单例 + SESSIONS) + services/ (五模块) —— server.py 4556→~4000 行	☑ 完成
Phase 3	blueprints/ 拆分 (45 路由按域分组)	📅 规划
Phase 4	agents/ 独立单元	📅 规划

- **拆分铁律**：行为不变性（API 字节级一致）、Expand-Migrate-Contract、ratchet（只前进不后退）

6.2 测试隔离根治 (conftest tmp_path)

- **v0.41 解法**：tests/conftest.py 统一 tmp_path fixture；@pytest.fixture(autouse=True) 自动 patch data/ 路径；不再依赖 PAEG_TEST_MODE 环境变量；pytest -n auto 并行可行

6.3 安全基线 (SECRET_KEY 环境变量 + pip-audit)

- **v0.41 解法**：SECRET_KEY 环境变量化（缺失 fail-fast）；.gitignore 强化（users.json/users_data/uploads/data 不进版本控制）；pip-audit 加入 CI；token 从 GH_TOKEN 读取
- **v0.51/0.52 加固**：SECRET_KEY 双轨（生产环境变量 + 测试固定值）；P0（索引丢失/AES 乱码/核心测试崩溃）与 P1（pip-audit 5 高危）全部修复

6.4 参考成熟项目模式 (结构决策可追溯)

借鉴要点	来源	PAEG 应用
Application Factory	Flask	server.py 入口改造
Blueprints	Flask	HTTP 路由拆分
Tool Registry	EAS Station + langchain	工具集中注册
query() 包装	llama-index	LLM 调用统一接口
多 agent 协作 + Context 契	llama-index	subagent 边界

约		
大型单体分层	Kraken	server.py 4500 行拆分

七、v0.41.5 / v0.41.6 关键演进

7.1 展示质量自检 (v0.41.5) —— "数据合法 ≠ 人看得懂"

- **解法 (三层防线)**：写入端规范化（枚举→中文映射 + 长句截断）；展示端兜底（前端映射表）；自检常驻（audit_check 新增展示质量维度 24/24 全绿）

7.2 提示词结构化 + 模式短路路由 (v0.41.6) —— "确定性信号先行"

- **三层**：前端确定性信号（mode 随请求发送）→ 模式短路（conf 0.95, LLM 零调用）→ 场景注入 + 规则兜底

7.3 数据双源一致 (v0.41.5/6) —— "注册即对齐"

- register 预 seed learner 昵称；persist 强制注入根昵称；audit 常驻"三方昵称一致"检查

7.4 模块化落地 (v0.41.6 深化) —— "server.py -550 行"

- Phase 2 完成：server.py 4556→~4000 行，audit_check 24/24 全绿，行为零变化

八、v0.42 提示词模板引擎 (工程化里程碑)

一句话：给 LLM 的 system prompt 从"散落拼接的字符串"升级为"固定模板 + 动态槽"的确定性工程制品——既让模型按重要程度理解信息层级，又让团队按统一标准扩展。

8.1 问题：提示词是"隐性地雷"

- 散落拼接 30+ 处；LLM 是顺序处理器——上下文注入顺序 = 注意力优先级

8.2 解法：固定模板 + 动态槽 (三层架构)

层	内容	特征
固定模板	角色 (WEIL_CORE) /世界观/教育哲学/语言规范	每次调用都相同，可缓存
动态槽 (12 个)	模式/学段学科/本次提问/画像/个体化/事实/教学记忆/资料库/语料/检索/技能/历史	按槽位填入，缺失自动跳过

渲染引擎	prompt_template.py: render_prompt()/render_dynamic_slots()	确定性输出、幂等
------	---	----------

8.3 ★ 动态槽按重要性降序（核心设计）

模式 > 学段学科 > 本次提问 > 学习者画像 > 个体化画像 > 用户事实 > 教学记忆 > 资料库 > 用户语料 > 检索补充 > 技能目录 > 对话历史——把对回答质量影响最大的上下文放最前，注意力自然聚焦。

8.4 "不过分约束"的辩证

模板约束的是**信息如何进入上下文**（身份 + 注入秩序），不是**模型如何思考**——回答的内容、组织、深度仍完全由 LLM 决定。**约束边界 = 身份 + 上下文秩序，思考自由 = 回答本身。**

8.5 工程指标（可验证）

- 连通范围：chat_stream / general_chat / teach_stream 三流全部接入；容错：缺失槽跳过/必需槽显示/超长截断（800 字）；验证：audit 40/40 全绿 + 动态槽顺序单调性测试通过

九、v0.51 - v0.53 最新亮点（2026-08-11）

9.1 发布加固（v0.51/0.52）P0/P1 全部修复

- **P0 阻断级**：登录后索引文件丢失、AES 加解密乱码、核心测试崩溃 —— 全部修复
- **P1 严重级**：pip-audit 5 高危、依赖告警、GUI 工作目录问题 —— 全部修复
- **SECRET_KEY 双轨**：生产用环境变量，测试用固定值，避免互相污染

9.2 检索增强（v0.45）+ 8 层约束（v0.46/v0.50）

- **RRF 融合 + URL 规范化 + jieba 切词**：中文检索命中率显著提升；中英双语变体 + 多轮改写
- **8 层约束**（Oracle 设计）：L0 保底 + 7 组按场景放开（3 位掩码 000-111 全映射）
- **全模式测试**：chat/teach/mock 三种模式 E2E 覆盖

9.3 视频生成升级（v0.53）：演讲稿驱动

- **先写演讲稿 → 再生成视频**：TTS 时长与字幕 cue 对齐，避免音画不同步；
narration/audio_duration/subtitle_cues 三字段驱动

9.4 PPT 功能升级 (v0.51-0.53) + 经验教训库 (memo/022)

- PPT 从纯演示 → **授课讲义** (学习目标/要求/形式/视觉风格)
- **经验教训库 memo/022**: 错位/重叠根因 (22 页 19 页重叠)、形状数上限 20、碰撞检测;
教训: QA 循环必须含几何校验

9.5 插件体系 (opcode 兼容 MCP)

- 插件可被 opcode 识别调用 (MCP 兼容), 扩展 Agent 能力边界

—— 详细技术见《PAEG 技术全景文档》· 维护见《维护手册》 ——